



.NET Conf 2025 XE

Novità in ASP.NET Core

Andrea Dottor
andrea@dottor.net

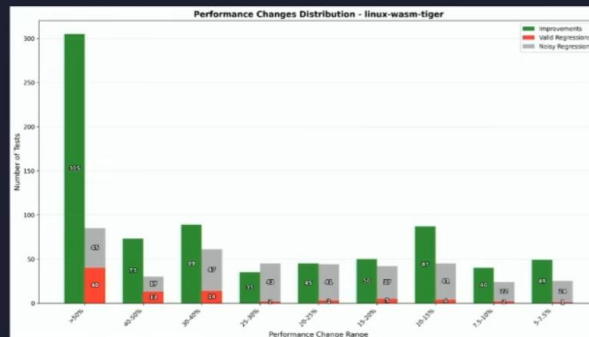


.NET Conf 2025

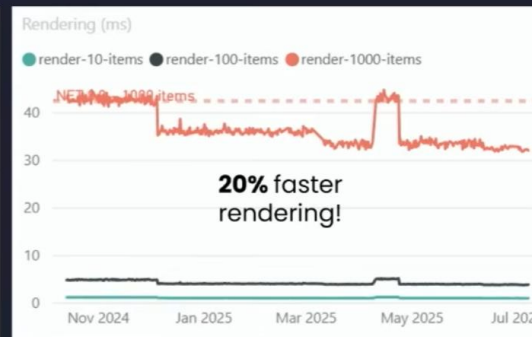


Improved performance Startup & runtime

- Blazor framework scripts fingerprinted, compressed, and cached
- Preload Blazor WebAssembly resources
- Faster runtime execution & rendering



<https://github.com/dotnet/performance/blob/main/reports/net9to10/README.md>



<https://aka.ms/aspnet/benchmarks>

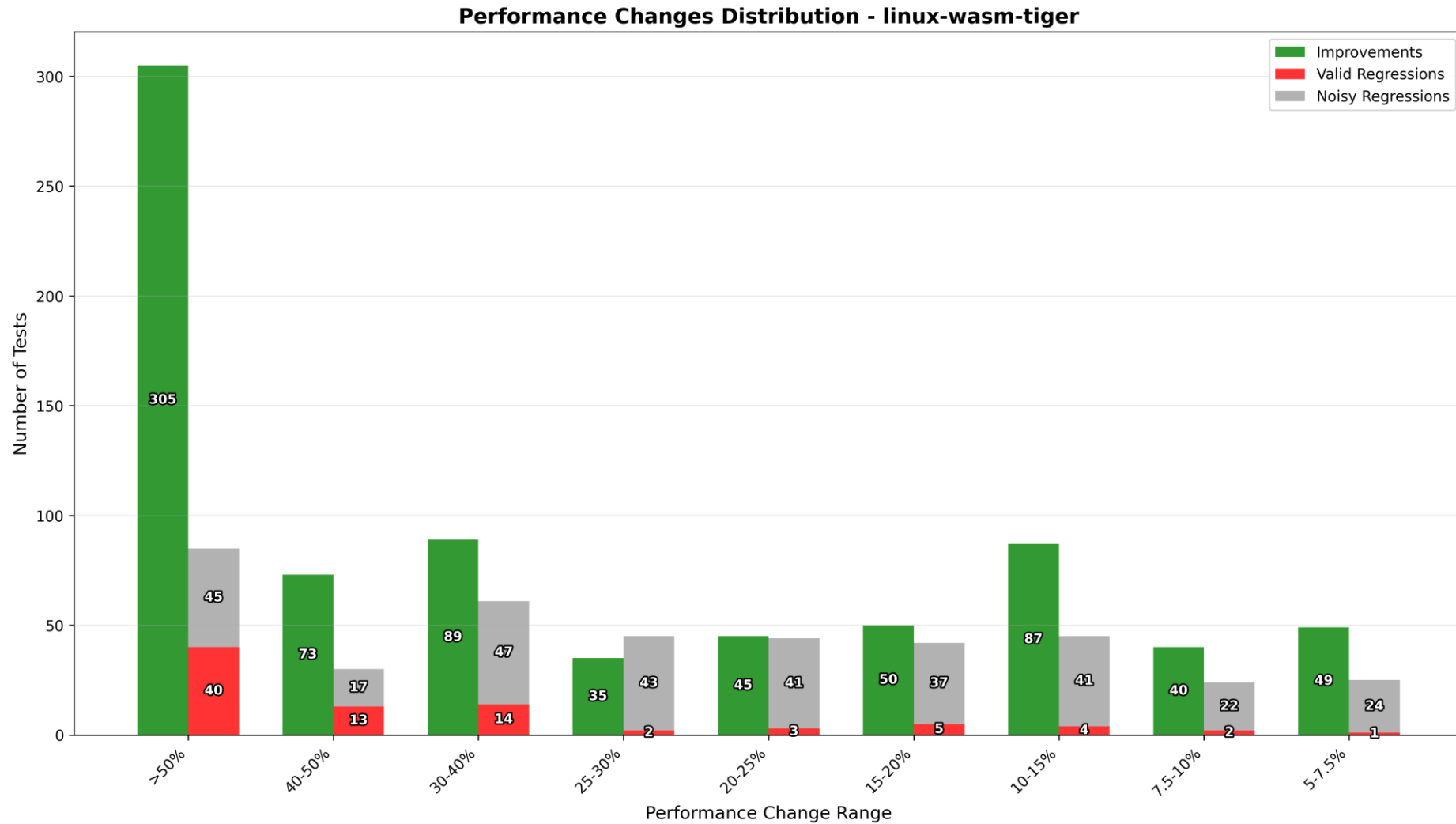


aka.ms/dotnet/maui/2025

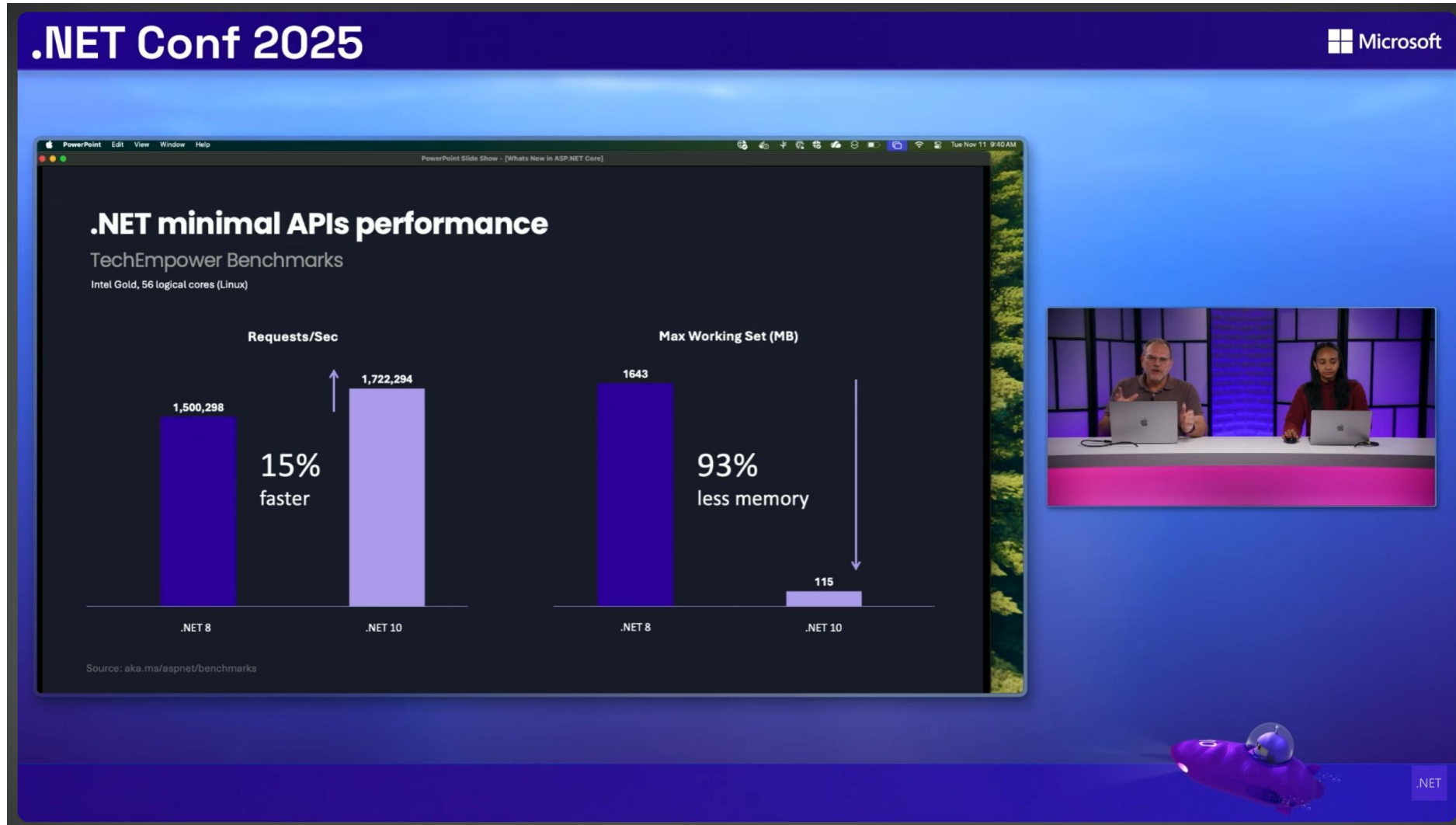
.NET

Blazor performance

<https://github.com/dotnet/performance/tree/main/reports/net9to10>



.NET minimal APIs performance





The fastest ASP.NET Core yet!

- ↑ **15%** throughput*
- ↓ **93%** memory usage on high core-count machines*
- ↓ **25%** startup time for Blazor WebAssembly**

WebSocket message compression for Blazor Server

Precompression and improved caching for static web assets

* TechEmpower JSON Min APIs, Intel Gold 56 cores (logical) Linux

** Lighthouse

Supporto al Top-Level Domain .localhost



Il dominio di primo livello (TLD) .localhost è definito in RFC2606 e RFC6761 come riservato a scopo di test e disponibile per gli utenti da utilizzare localmente come farebbero con qualsiasi altro nome di dominio.

- L'utilizzo di un nome come myapp.localhost localmente che si risolve nell'indirizzo di loopback IP è consentito e previsto in base a queste RFC.
- I moderni browser risolvono già automaticamente qualsiasi nome *.localhost nell'indirizzo di loopback IP (127.0.0.1/::1), rendendoli di fatto un alias per qualsiasi servizio già ospitato su localhost sulla macchina locale.

`https://localhost:6789 == https://miaapp.dev.localhost:6789`

Miglioramento gestione *memory pool*

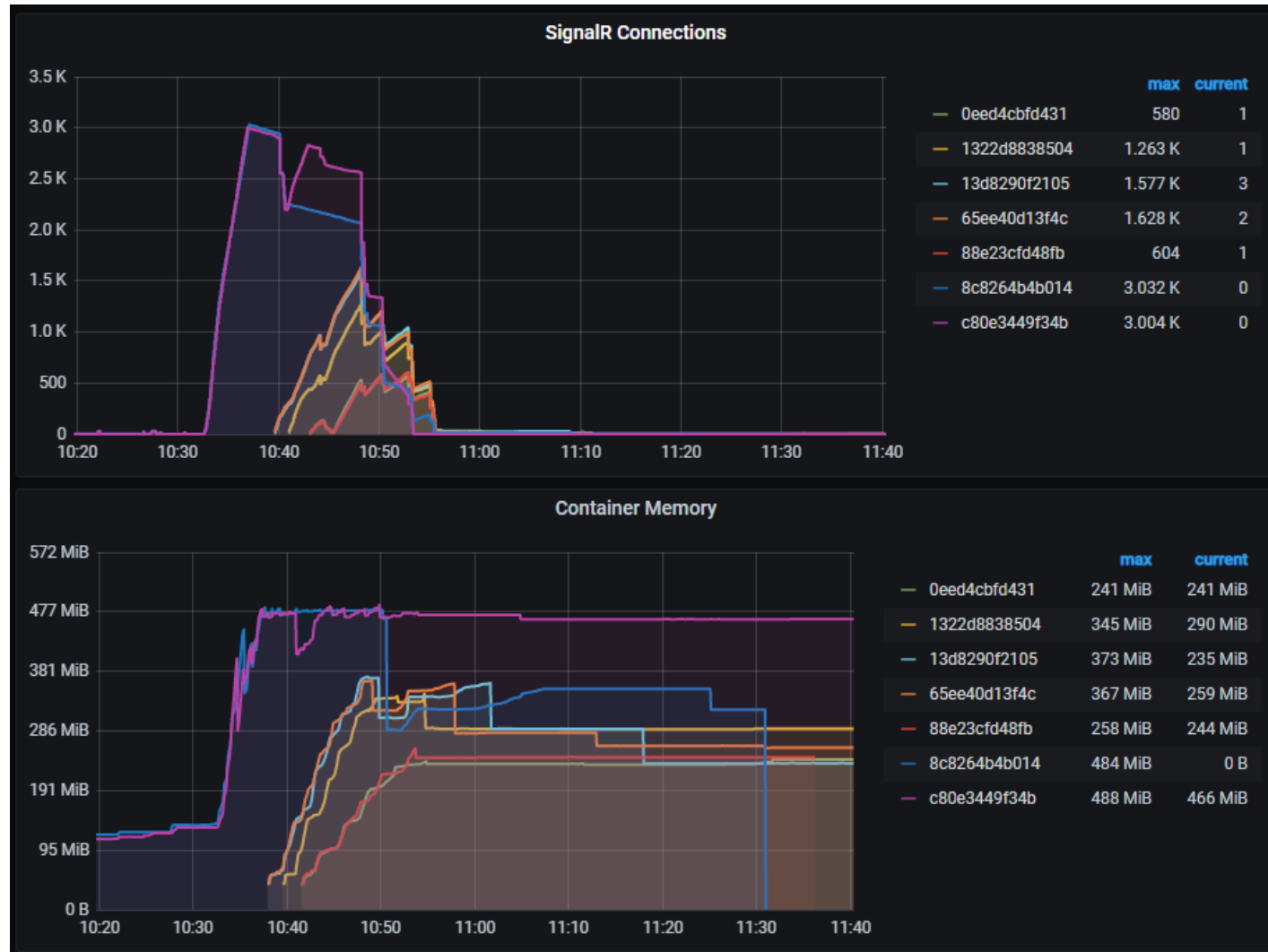


I pool di memoria usati da Kestrel, IIS e HTTP.sys ora sono in grado di ridurre la memoria occupata quando l'applicazione è inattiva o ha meno carico.

La funzione viene eseguita automaticamente e non deve essere abilitata o configurata manualmente.

- How Microsoft Developers Use AI in Real-World Coding | BRK103
David Fowler & Stephen Toub
<https://youtu.be/gieL0bxyTUU?si=21Xp7xNME6CGFuQu>

<https://github.com/dotnet/aspnetcore/issues/24958>





Blazor



E' presente ora un componente ReconnectModal.razor che permette di personalizzare il popup di riconessione nelle applicazioni con interattività server.

- Nuove funzionalità dell'interfaccia di riconessione:
 - Oltre a indicare lo stato di riconessione impostando una specifica classe CSS sull'elemento dell'interfaccia, il nuovo evento components-reconnect-state-changed viene emesso quando lo stato di riconessione cambia.
 - Il codice può distinguere meglio le diverse fasi del processo di riconessione grazie al nuovo stato di riconessione "retrying", segnalato sia tramite la classe CSS che tramite il nuovo evento.

Blazor Server app in .NET 10 fails to reconnect after server restart, unlike .NET 9 #64228



- <https://github.com/dotnet/aspnetcore/issues/64228>



DEMO



Validazione tramite DataAnnotation migliorata, che include ora il supporto agli oggetti annidati e alle collezioni

- Per attivare la nuova funzionalità:
 - Richiamare l'extension method `AddValidation` nel file `Program.cs`.
 - Associa il Model delle `EditForm` ad una classe C# e non ai componenti Razor
 - Annota il model principale con l'attributo `[ValidatableType]`
- Possibilità di validazioni complesse implementando `IValidatableObject`



DEMO



Durante il rendering lato server, Blazor Web Apps può ora rendere persistente lo stato della sessione (circuito) di un utente quando la connessione al server viene persa per un periodo di tempo prolungato o sospesa in modo proattivo, purché non venga attivato un aggiornamento dell'intera pagina.

Ciò consente agli utenti di riprendere la sessione senza perdere il lavoro non salvato nei seguenti scenari:

- Limitazione delle schede del browser
- Utenti di dispositivi mobili che cambiano app
- Interruzioni di rete
- Gestione proattiva delle risorse (sospensione dei circuiti inattivi)
- Navigazione migliorata

Pausa e ripristino delle sessioni (circuiti)



- Puoi ora sospendere e riprendere i circuiti per andare a migliorare la scalabilità di un'app.
 - La sospensione di un circuito memorizza i dettagli sul circuito nella memoria del browser lato client e rimuove il circuito, liberando le risorse del server.
 - La ripresa del circuito stabilisce un nuovo circuito e lo inizializza utilizzando il `PersistentState`.
- Da JavaScript:
 - Chiama *Blazor.pauseCircuit* per mettere in pausa un circuito.
 - Chiama *Blazor.resumeCircuit* per riprendere un circuito.



DEMO



NavigationException in SSR

La chiamata a `NavigationManager.NavigateTo` durante il rendering statico lato server (SSR statico) genera un'eccezione `NavigationException`, interrompendo l'esecuzione prima di essere convertita in un redirect. Ciò può causare confusione durante il debug ed è incoerente con il comportamento di rendering interattivo, in cui il codice dopo `NavigateTo` continua a essere eseguito normalmente.

In .NET 10 è possibile impostare la proprietà `<BlazorDisableThrowNavigationException>` di MSBuild a `true` nel file di progetto dell'app per evitare di generare l'eccezione durante il SSR.

Per impostazione predefinita, i progetti .NET 10 Blazor Web App impostano per default la proprietà a `true`.

Observability & diagnostics



- Nuove metriche specifiche per Blazor
- Miglioramento del tracing per Blazor Server
- Diagnostic tools per Blazor WebAssembly



Blazor ora offre un modo migliorato per visualizzare una pagina "NotFound" quando si tenta di accedere a una pagina inesistente.

È possibile specificare quale pagina mostrare quando viene invocato `NavigationManager.NotFound` passando il tipo di pagina al componente Router tramite il parametro `NotFoundPage`.



Autenticazione e autorizzazione



Aggiunta di nuove metriche per gli eventi di **Authentication** e **Authorization**.

- Authentication:
 - Authenticated request duration
 - Challenge count
 - Forbid count
 - Sign in count
 - Sign out count
- Authorization:
 - Count of requests requiring authorization

Nuove metriche per ASP.NET Core Identity



Metriche in Microsoft.AspNetCore.Identity:

- aspnetcore.identity.user.create.duration
- aspnetcore.identity.user.update.duration
- aspnetcore.identity.user.delete.duration
- aspnetcore.identity.user.check_password_attempts
- aspnetcore.identity.user.generated_tokens
- aspnetcore.identity.user.verify_token_attempts
- aspnetcore.identity.sign_in.authenticate.duration
- aspnetcore.identity.sign_in.check_password_attempts
- aspnetcore.identity.sign_in.sign_ins
- aspnetcore.identity.sign_in.sign_outs
- aspnetcore.identity.sign_in.two_factor_clients_remembered
- aspnetcore.identity.sign_in.two_factor_clients_forgotten

Identity Enable Identity telemetry by instantiating metrics classes directly



- <https://github.com/dotnet/aspnetcore/pull/64271>



- Il template di progetto sono stati aggiornati aggiungendo il supporto alle Passkey
 - Funzionalità integrata in ASP.NET Core Identity
- I Passkey sono credenziali crittografiche che sostituiscono le password tradizionali.
 - Sono resistenti al phishing, facili da usare e sicuri per progettazione.
- Come funzionano i Passkey:
 - Un passkey è composto da una coppia di chiavi pubblico-privata, associata a un account e a un'origine specifici.
 - La chiave privata è conservata in un Authenticator.
 - L' Authenticator richiede la verifica dell'utente prima di consentire l'autenticazione.



DEMO



Minimal APIs



- Il supporto per la validazione nelle Minimal APIs è ora disponibile, e supporta
 - Query
 - Header
 - Request body
- Validazione anche per i Records type
- Supporto a Server-Sent Events (SSE)
- OpenAPI 3.1
- Supporto ai commenti in XML per OpenAPI



DEMO



Migrazione a .NET 10

Migrazione & Breaking changes

Migrazione ASP.NET Core da .NET 9 a .NET 10



- Aggiornamento della versione del .NET SDK in global.json
- Aggiornamento del target framework
- Aggiornamento dei packages utilizzati
- *Implementazione passkeys in ASP.NET Core Blazor Web Apps
 - Aggiornamneto dello schema utilizzato per Identity: nel Program.cs, specificare di utilizzare la versione 3, che include il supporto alle passkey
 - Creare ed eseguire la migrazione
 - Importare/creare componenti e classi necessari al passkey
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/passkeys/blazor>
- *Nel file di progetto delle applicazioni Blazor, settare BlazorDisableThrowNavigationException a true

Breaking changes in .NET 10



- Cookie login redirects disabled for known API endpoints
- Deprecation of WithOpenApi extension method
- Exception diagnostics suppressed when TryHandleAsync returns true
- IActionContextAccessor and ActionContextAccessor are obsolete
- IncludeOpenAPIAnalyzers property and MVC API analyzers are deprecated
- IPNetwork and ForwardedHeadersOptions.KnownNetworks are obsolete
- Microsoft.Extensions.ApiDescription.Client package deprecated
- Razor run-time compilation is obsolete
- WebHostBuilder, IWebHost, and WebHost are obsolete



Andrea Dottor

Microsoft MVP Developer Technologies



www.dottor.net



andrea@dottor.net

